

TS200416 Risikostyring

Dag 6

Beslutningsstrategier / Elimineringsmetoder

Bjarne Pareliussen 2026

Repetisjon organisatoriske årsaker til ulykker

- **Normal Accident Theory**
 - Handler om kontroll, styring og koordinering
 - Vanskelig eller umulig å ha styring og koordinering av Organisasjoner med:
 - Høy interaktiv kompleksitet
 - Tette koblinger



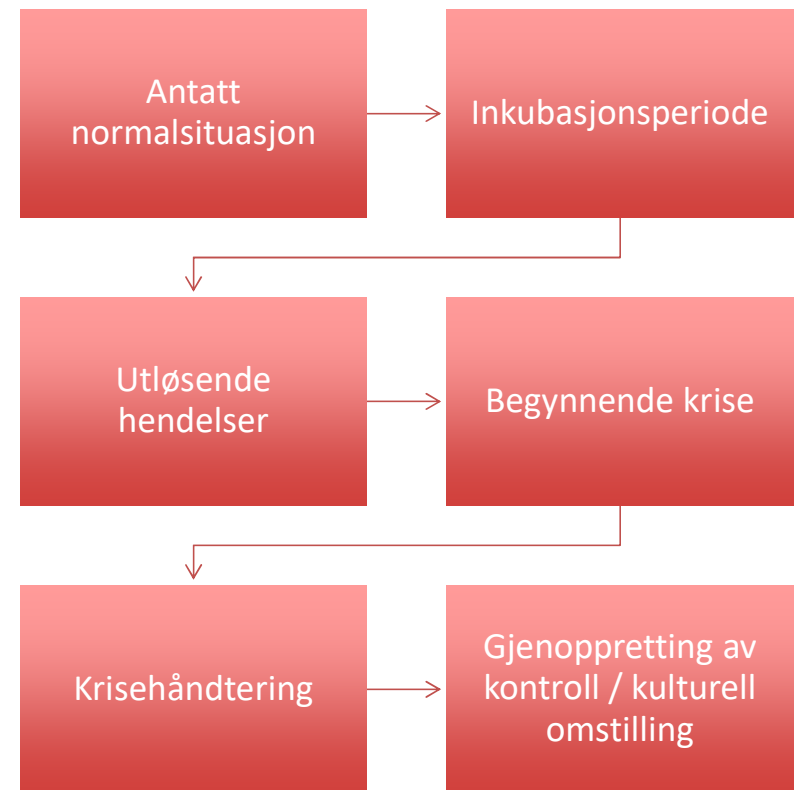
High reliability organizations

- Working in practice but not in theory
- Organisasjoner som klarer å kombinere tette koblinger og interaktiv kompleksitet gjennom **organisatorisk redundans**
- Organisatorisk redundans kan beskrives med to dimensjoner
 - **Struktur**
 - Fysisk tilrettelegging, kompetanse, arbeidsplanlegging
 - **Kultur**
 - Dele informasjon, tilbakemeldinger, åpenhet om feilvurderinger og endringer



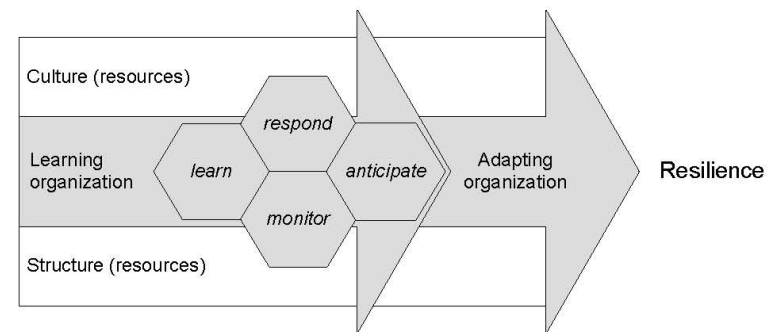
Man Made Disasters

- Informasjonssvikt
 - Fire forskjellige måter informasjon **ikke** blir tatt hensyn til
- Ulykker skjer ikke i normaltilstand
- Inkubasjonsperiode der ting «glir ut»
- Utløsende hendelse er det som forårsaker ulykken men som burde vært unngått hvis informasjonen hadde blitt forstått
- Fokus på kultur for å behandle informasjon - **Generativ**



Resilience Engineering

- Likheter med HRO
- Fokus på hva som går bra – Safety 2
- Ikke et system som unngår ulykker men som klarer å håndtere dem
- En organisasjon som er lærende og tilpasningsdyktig gjennom fokus på: **læring, handling, forutse og monitorere.**



Beslutningsstrategier

Finnes det en riktig beslutning?

Hvilke forhold er bestemmende for om
beslutningen er/var riktig?

Det er mer riktig å snakke om optimal
beslutning

Beslutningsstrategier



<https://www.youtube.com/watch?v=uqXVAo7dVRU>

Beslutningsstrategier

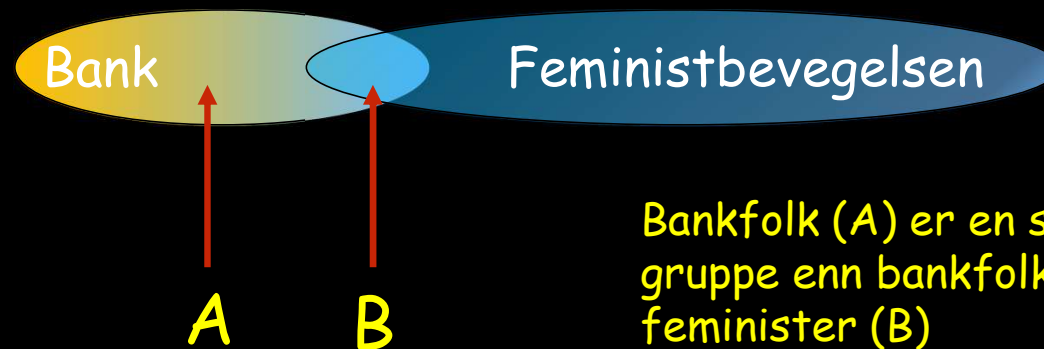
MF

Linda Er 31 år, ugift, utadvendt, klok, master i filosofi. Som student var svært engasjert i diskriminering og urettferdighet. Deltok også i protester mot atomvåpen

Marker det mest sannsynlige alternativet under

- A: Linda arbeider som kasserer i bank
- B: Linda arbeider som kasserer i bank og er aktiv i feministbevegelsen

Omtrent 85% mente det var mest sannsynlig at hun var en feminist som jobbet i bank, altså B.



Bankfolk (A) er en større gruppe enn bankfolk som er feminist (B)

Beslutningsstrategier

MF

Representativitet

Tversky&Kahnemans forsøk

Detaljerte beskrivelser virker på oss mer sannsynlig enn generelle, fordi de er mer representative for hvordan vi ser for oss spesielle begivenheter

Beslutningsstrategier

MF

Sunk costs

Forankring

Stress

Behov/sinnstilstand

Beslutningsstrategier

Spillteori

Nytteteori

Statistisk nytteteori

Rangeringsmetoder

Mål med rangeringsmetode

- Å strukturere den aktuelle problemstilling og gi beslutningstakeren en systematisk prosedyre som hjelp til
- å skaffe seg bedre oversikt over og innsikt i situasjonen
 - å identifisere sine egne preferanser og oppfatninger
 - å finne den optimale beslutningen ut fra disse preferansene.

Mennesket som beslutningstaker

Den menneskelige hjerne er mer rettet inn på
å filtrere, ordne og koble informasjon
ut fra tidligere erfaringer
enn å analysere den på et fritt grunnlag.

Mennesket er begrenset rasjonell !

Men vi kan opptre rasjonelt i én sammenheng,
selv om vi opptrer lite rasjonelt i en annen.

Mennesket som rasjonell beslutningstaker

Den menneskelige hjernens evne til
å tilegne seg, behandle og lagre
informasjon for senere utnytting
er begrenset.

Problemet er ikke mangel på informasjon, men
at vi ikke greier å ordne all informasjonen.

Beslutningstaking

Intuisjon

Tanker og preferanser som raskt dukker opp i våre tanker uten særlig mye refleksjon

En bevisst tankeprosess er karakterisert av

- en strukturering av problemstillingen
- identifikasjon av egne preferanser
- identifikasjon av optimal, eller «tilfredsstillende», beslutning.

Beslutningsteori

Framgangsmåte:

- Definér beslutningsproblemet.
- Kvantifiser beslutningstakerens preferanser og oppfatning om mulige framtidige hendelser.
- Finn optimal løsning innenfor den modellen som er valgt.
- Vurdér robustheten til den optimale løsningen.

Målsetting

Hjelp beslutningstakeren til å

- strukturere den aktuelle problemstilling
- identifisere egne preferanser
- identifisere optimale beslutninger.

Teknikker:

- Forventet Nytteteori (EUT)
- Multi-Attributt Nytteteori (MAUT)
- Elimineringsmetoder
- Interaktive Metoder

Rangeringsmetoder

En rangeringsrelasjon er en binær relasjon S
definert på mengden av beslutninger D
slik at $d_1 S d_2$ hvis,

gitt det som er kjent om beslutningstakerens preferanser og med gitt
kvalitet på evalueringene av beslutningene og beslutningsproblemet,

det er tilstrekkelige argument for å beslutte at beslutningen
 d_1 er minst like god som d_2 ,
og det ikke er noen vesentlig grunn til å avvise dette.

Utdrag fra: Magne V. Aarset. «Håndtering av risiko». terp.no.

Rangeringsmetoder

Hvem foretrekker jeg?

A, B eller C?

A S B ?

A S C ?

B S C ?

$A \geq B ?$

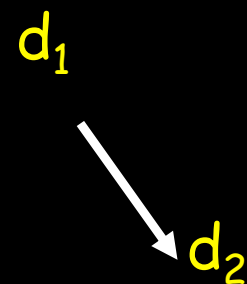
$A \geq C ?$

$B \geq C ?$

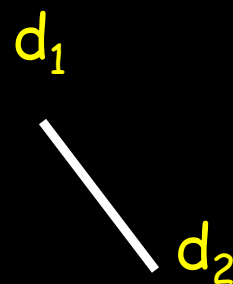
Hver beslutning kan karakteriseres
ved hjelp av noen attributter.

Grafisk representasjon

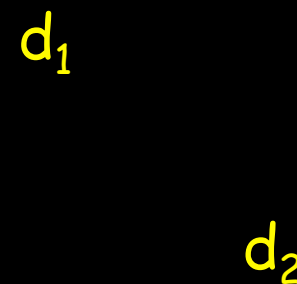
$d_1 P d_2$ dersom beslutningstakeren foretrekker d_1 framfor d_2
 $d_1 I d_2$ dersom beslutningstakeren er indifferent mellom d_1 og d_2
 $d_1 J d_2$ dersom beslutningstakeren ikke kan sammenligne d_1 og d_2



$d_1 P d_2$



$d_1 I d_2$



$d_1 J d_2$

ELECTRE I

Hvert attributt g gis en vekt w_j .
Jo viktigere attributt, jo større vekt.

Til hvert par (d_1, d_2) av mulige beslutninger
tilordnes en "tillits"- indeks

$$c(d_1, d_2) = \frac{1}{W} \sum_{j: g_j(d_1) \geq g_j(d_2)} w_j, \text{ der } W = \sum_{j=1}^n w_j$$

Denne indeksen, som tar verdier mellom 0 og 1,
kan ses på som et mål for påstanden
 d_1 er bedre enn d_2 .

ELECTRE I

Hvert attributt gis en vekt w_j .
Jo viktigere attributt, jo større vekt.

	Erfaring	Karakterer	Kvinne
Arne	3	4	0
Bente	1	5	1
Cesar	5	2	0
Vekt	3	6	1

	A	B	C
A	-	3	6+1
B	6+1	-	6+1
C	3+1	3	-

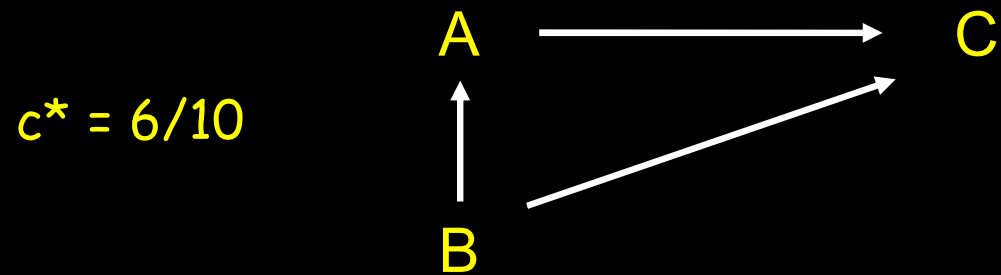
ELECTRE I

Hvert attributt gis en vekt w_j .
Jo viktigere attributt, jo større vekt.

	Erfaring	Karakterer	Kvinne
Arne	3	4	0
Bente	1	5	1
Cesar	5	2	0
Vekt	3	6	1

	A	B	C
A	-	3/10	7/10
B	7/10	-	7/10
C	4/10	3/10	-

ELECTRE I



	Erfaring	Karakterer	Kvinne
Arne	3	4	0
Bente	1	5	1
Cesar	5	2	0
Vekt	3	6	1

	A	B	C
A	-	3/10	7/10
B	7/10	-	7/10
C	4/10	3/10	-

ELECTRE I

Hvert attributt gis en vekt w_j .
Jo viktigere attributt, jo større vekt.

	Erfaring	Utdanning	Kjenner
Mathias	3	3	1
Bente	3	1	2
Cesar	2	2	3
Vekt	1	4	3

	M	B	C
M	-	1+4	1+4
B	1+3	-	1
C	3	4+3	-

ELECTRE I

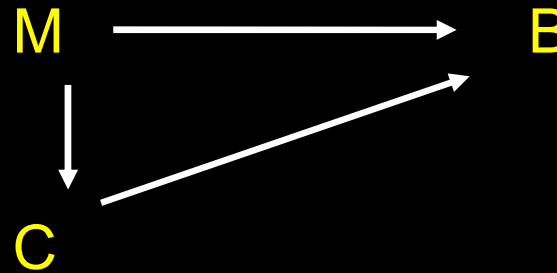
Hvert attributt gis en vekt w_j .
Jo viktigere attributt, jo større vekt.

	Erfaring	Utdanning	Kjenner
Mathias	3	3	1
Bente	3	1	2
Cesar	2	2	3
Vekt	1	4	3

	M	B	C
M	-	5/8	5/8
B	4/8	-	1/8
C	3/8	7/8	-

ELECTRE I

$$c^* = 5/8$$



	Erfaring	Utdanning	Kjenner
Mathias	3	3	1
Bente	3	1	2
Cesar	2	2	3
Vekt	1	4	3

	M	B	C
M	-	5/8	5/8
B	4/8	-	1/8
C	3/8	7/8	-

Eksempel

Vekt			

	A	B	C
A	-		
B		-	
C			-

Ansettelse

	Erfaring	Utdanning	Kjennskap
Arne	3	3	1
Bente	3	1	2
Cesar	2	2	3
David	1	3	2
Elling	2	3	1
Frank	1	3	1
Vekt	1	4	3

Ansettelse

	A	B	C	D	E	F
A	-	5/8	5/8	5/8	8/8	8/8
B	4/8	-	1/8	4/8	4/8	4/8
C	3/8	7/8	-	4/8	4/8	4/8
D	7/8	7/8	4/8	-	7/8	8/8
E	7/8	4/8	5/8	5/8	-	8/8
F	7/8	4/8	4/8	5/8	7/8	-

Ansettelse

	A	B	C	D	E	F
A	-	5	5	5	8	8
B	4	-	1	4	4	4
C	3	7	-	4	4	4
D	7	7	4	-	7	8
E	7	4	5	5	-	8
F	7	4	4	5	7	-

Ansettelse

	A	B	C	D	E	F
A	-	5	5	5	8	8
B	4	-	1	4	4	4
C	3	7	-	4	4	4
D	7	7	4	-	7	8
E	7	4	5	5	-	8
F	7	4	4	5	7	-

Ansettelse

	A	B	C	D	E	F
A	-	5	5	5	8	8
B	4	-	1	4	4	4
C	3	7	-	4	4	4
D	7	7	4	-	7	8
E	7	4	5	5	-	8
F	7	4	4	5	7	-

Ansettelse

	A	B	C	D	E	F
A	-	5	5	5	8	8
B	4	-	1	4	4	4
C	3	7	-	4	4	4
D	7	7	4	-	7	8
E	7	4	5	5	-	8
F	7	4	4	5	7	-

Ansettelse

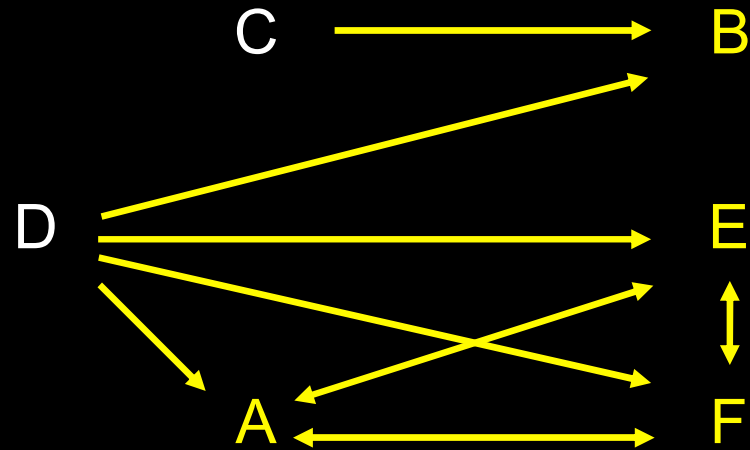
	A	B	C	D	E	F
A	-	5	5	5	8	8
B	4	-	1	4	4	4
C	3	7	-	4	4	4
D	7	7	4	-	7	8
E	7	4	5	5	-	8
F	7	4	4	5	7	-

Ansettelse

	A	B	C	D	E	F
A	-	5	5	5	8	8
B	4	-	1	4	4	4
C	3	7	-	4	4	4
D	7	7	4	-	7	8
E	7	4	5	5	-	8
F	7	4	4	5	7	-

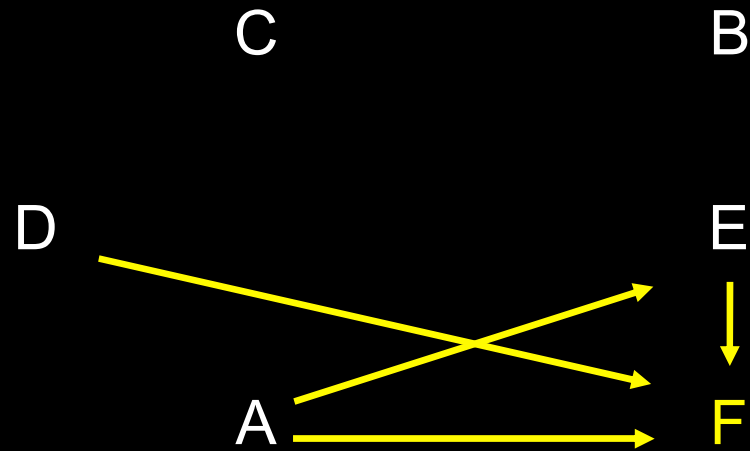
Ansettelse

$$c^* = 6/8$$



Ansettelse

$$c^* = 8/8 = 1$$



Beslutningsteori

Fordeler:

- Angir en systematisk prosedyre for å analysere beslutningsproblemer.
- Gir muligheter til å eksperimentere/ simulere med forskjellige beslutninger.
- Tvinger beslutningstakeren til å tenke gjennom sine egne preferanser og konsekvensene av dem.
- Kan klargjøre selve beslutningsproblemet og forenkle en diskusjon mellom flere.

Beslutningsteori

Ulemper:

- Noen ledere forsøker å unngå å ta beslutninger.
- Teknikken kan gjøre det lettere ikke å søke etter nye løsninger/ beslutninger.
- Teknikken kan være vanskelig å benytte der omstendighetene rundt beslutningsprosessen forandrer seg hurtig og ofte.

Eksempel

Hvilken utdanning skal jeg velge

Finn egne attributter og vekting

	Lønn	Jobbsik	Trivsel
Bygg			
Shipp			
Naut			
Vekt			

	B	S	N
B	-		
S		-	
N			-

Hvilken utdanning?

$$c^* = 7/10$$

